

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

Un sensor de infrarrojos pasivo (passive infrared sensor PIR) es un sensor electrónico que reacciona ante ciertas formas de energía, básicamente la radiación de luz infrarroja (IR) de los objetos situados en su campo de visión. Se usa muy a menudo en los detectores de movimiento.

Todos los objetos por encima del cero absoluto emiten energía térmica en forma de radiación infrarroja (luz infrarroja). Generalmente la luz infrarroja es invisible al ojo humano, pero puede ser detectada por dispositivos electrónicos diseñados para tal fin. Su componente principal es un sensor piezoeléctrico diseñado para detectar los cambios en la radiación infrarroja recibida. En este sentido, son dispositivos pasivos, es decir, no generan o emiten energía para fines de detección. Trabajan totalmente mediante la detección de la energía que desprenden otros objetos.

La Radiación infrarroja entra por la parte frontal del sensor, conocida como la cara del sensor. El núcleo de un sensor PIR es un dispositivo de estado sólido o un conjunto de sensores, fabricados de materiales piroeléctricos --que generan energía cuando se expone al calor (radiación infrarroja). Los Materiales usados incluyen galio (GaN), nitrato de cesio (CsNO_3), fluoruros de polivinilo, derivados de phenylpyridine y ftalocianina de cobalto, y a menudo, está fabricado como parte de un circuito integrado.

Estrictamente hablando, los sensores PIR, como podemos interpretar de lo anteriormente dicho, no detectan movimiento; por el contrario, detectan cambios bruscos de temperatura (radiación infrarroja) en su campo de “visión” en un momento dado. Cuando se instala por primera vez (activa), este debe “acostumbrarse” a la radiación infrarroja del ambiente (como ya hemos indicado, todos los cuerpos que están a una temperatura superior a 0° Kelvin, emiten radiación infrarroja negativa; esta radiación infrarroja aumenta si aumenta la temperatura del cuerpo en cuestión, es decir, se recibe información infrarroja de una pared, el psuelo, los muebles, etc.). Una vez que se mantiene estable (plano de fondo), cuando un objeto, persona, animal, etc., pasa frente a este plano de fondo, tal como una pared, se detectan cambios bruscos en la temperatura ambiente (radiación infrarroja). Este cambio rápido de temperatura desencadena la detección. Para establecer el ángulo de detección lo mayor posible, se utiliza una lente de fresnel que permite focalizar los infrarrojos en el sensor (Figura 1 y 3)

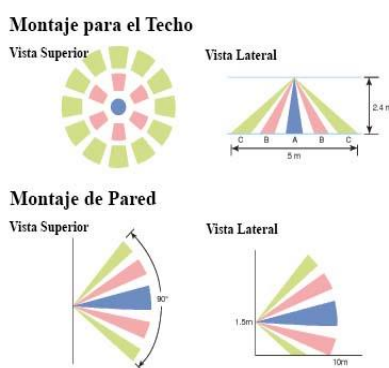


Figura 1: Montaje lente de fresnel

Mover objetos de temperatura idéntica no activarán una detección. En este sentido, el sensor de movimiento es separado en dos mitades conectadas de manera que una anula a la otra, si una mitad ve más o menos radiación que la otra, la salida del sensor cambiará activándose o desactivándose (Figura 2).

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Sensor de movimiento (PIR)

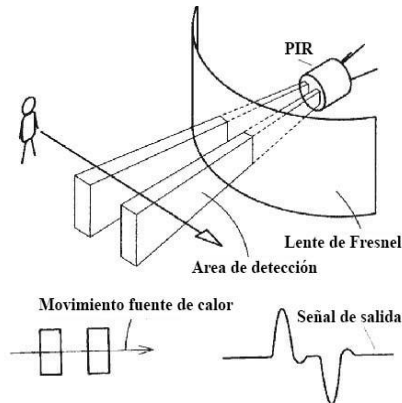


Figura 2:

Los sensores PIR normalmente están montados sobre una placa de circuito impreso que contiene la electrónica necesaria para interpretar las señales del sensor por sí mismo. El conjunto completo está generalmente dentro de una vivienda, montado en un lugar donde se puede cubrir la zona deseada. La cubierta generalmente tendrá una ventana de plástico a través del cual se puede introducir la energía infrarroja (Figura 3).



Figura 3: Cubierta de plástico con la lente de fresnel



Figura 4. Sensor HC-SR501 (a) TOP <https://www.electronicoscaldas.com/es/sensores-de-movimiento/415-sensor-de-movimiento-piroelectrico-infrarrojo-hc-sr501.html>.

(b) BOTTOM . http://www.arduinove.com/index.php?route=product/product&product_id=54

2. MATERIAL

Para el montaje de la práctica, usaremos el sensor HC-SR501 (<https://www.puntoflotante.net/MANUAL-DEL-USUARIO-SENSOR-DE-MOVIMIENTO-PIR-HC-SR501.pdf> --> Enlace comprobado el 12/04/20201). DomoBoard, dispone de un conector donde poder adaptar el sensor de movimiento de la Figura 4, como puede verse en la Figura 6. El circuito usado para implementar esta conexión, lo podemos ver en la Figura 5. El pin usado por este sensor en el conector arduino es el 13.

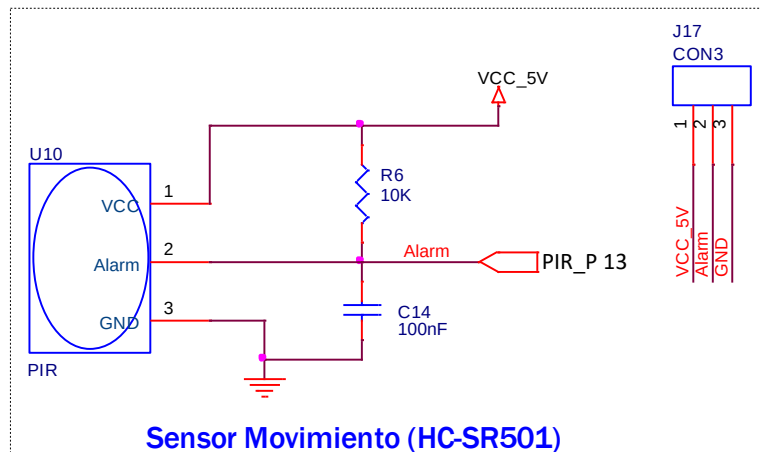


Figura 5.- Esquemático del circuito de conexión del sensor HC-SR501 implementado en DomoBoard

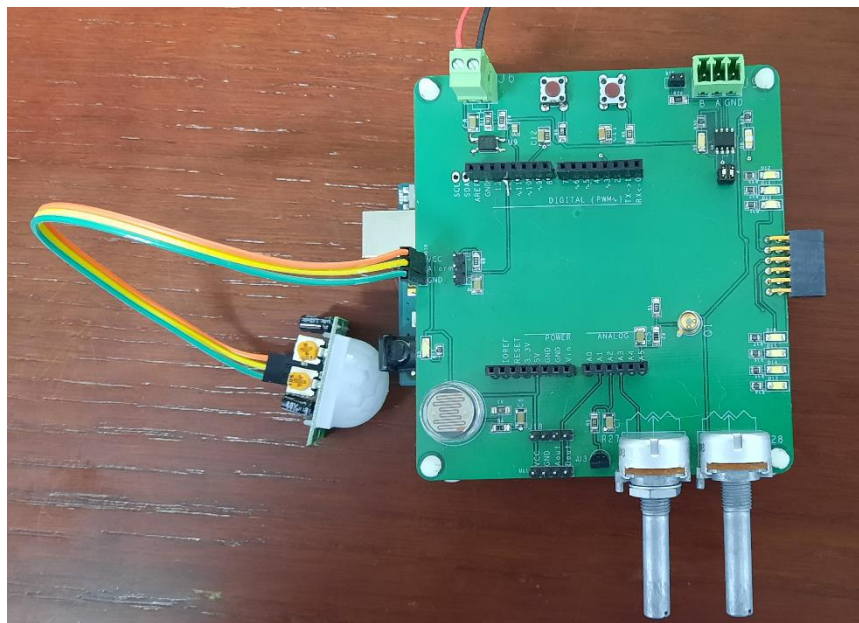


Figura 6. Adaptación sensor HC-SR501 a DomoBoard

3. MONTAJE

Para la lectura del sensor de movimiento, tener en cuenta que los circuitos que podemos ver en la Figura 4.b no proporciona una señal digital “1” y “0” lógico según se detecte o no movimiento/presencia, respectivamente.

ELECTRÓNICA PARA DOMÓTICA

Sensor de movimiento (PIR)



- I. Realizar la lectura del sensor de movimiento e implementar un interruptor que activará el TRIAC de domoboard con la detección de movimiento. Este interruptor, será desactivado un tiempo después que será programable (el tiempo para la desactivación del interruptor), siempre y cuando, no haya una nueva activación del sensor de movimiento, en cuyo caso, el tiempo de activación será reiniciado.
- II. Actualizar los registros ModBus para monitorizar el sensor de movimiento.
- III. Hacer las modificaciones necesarias para Activar/desactivar la detección de movimiento (Sensor de movimiento PIR) desde el dispositivo maestro de monitorización usando una trama ModBus.
- IV. Habilitar también al dispositivo maestro para programar el tiempo de activación del interruptor asociado al dispositivo PIR usando tramas ModBus.
- V. Usar los tres pulsadores de entrada para implementar un conmutador, que use como dispositivo de salida el RELÉ de domoboard.